

Uvažujme reálnou matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(11.1) Spočítejte singulární rozklady matic A , A^T , AA^T a $A^T A$.

Návod: Nejdřív spočítejte singulární rozklad matice $A^* = A^T$ a poté si uvědomte, že $A = UDV^*$ je singulární rozklad, právě když je $A^* = (UDV^*)^* = V D^* U^*$ singulární rozklad. Z toho snadno odvodíte rozklady i pro AA^* a A^*A , aniž byste znovu počítali vlastní čísla.

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Hledáme singulární rozklad pro } A^* \\ A^* = U D V^*$$

Vypočítáme matici $(A^*)^T A^*$

$$A A^T = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Vlastní čísla AA^T jsou $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 9, \lambda_3 = 3$

A vlastní vektory jsou

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Než budeme moct dát tyto vektory do matice V musí být vůči sobě ortonormální.

G-S

$$u_1 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} v_2 - w_2 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \left((-1/\sqrt{2} \ 0 \ 1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - (1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ -1/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{3/2}} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

u_3 je kolmý na u_1, u_2 takže ho stačí znormálovat

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tím dostáváme matici $V = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$

Víme, že $A^* = U D V^*$

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$A^* V D^{-1} = U$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 0 & -\sqrt{2}/3 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/3 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$A^* = U D V^*$$

$$(A^*)^* = (U D V^*)^*$$

$$A = V D^* U^*$$

$$A = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{6} & -\sqrt{2}/3 & 1/\sqrt{6} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A A^T = A A^* = (V D^* U^*) (U D V^*) = (V D^* D V^*)$$

$$A A^T = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$A^T A = A^* A = (U D V^*) (V D^* U^*) = U D D^* U^*$$

$$A^T A = U \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} U^*$$